

	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS – PICOS		
Curso: Sistemas de Informação		Período: 6º	Ano/Semestre: 2026.2
Disciplina: Tópicos especiais em Visão Computacional			Professor: José Denes Lima Araújo

**SEMINÁRIO E IMPLEMENTAÇÃO - FILTRAGEM; SEGMENTAÇÃO;
REPRESENTAÇÃO E DESCRIÇÃO; SISTEMA DE CORES (10,0 PONTOS)**

- 1) Essa parte do trabalho tem como objetivo o entendimento sobre **segmentação**. Para isso, será abordado o **capítulo 10 “Segmentação de imagens”** do livro “Processamento digital de imagens - Rafael C. Gonzalez e Richard E. Woods. **3º Edição**”. O capítulo será dividido em cinco partes, e cada grupo será responsável por apresentar uma das seções a seguir:

a) Grupo 1 – Técnicas baseadas em discontinuidades (Seção 10.2)

- i) Explique as técnicas abaixo destacando suas principais características, situações em que sua aplicação é mais adequada, etc.
 - (1) Detecção de pontos isolados
 - (2) Detecção de retas
 - (3) Filtros espaciais de aguçamento (**Seção 3.6**)
 - (4) Detecção de bordas (Laplaciano, Sobel, Roberts, Prewitt e Canny)
- ii) Escolha uma ou mais imagens e aplique as técnicas, destacando suas particularidades.

b) Grupo 2 – Técnicas de segmentação baseada em limiarização (Seção 10.3)

- i) Explique as técnicas abaixo destacando suas principais características, situações em que sua aplicação é mais adequada, etc.
 - (1) Limiarização global simples.
 - (2) Limiarização global ótima
 - (3) Limiarização multinível
 - (4) Limiarização variável
- ii) Escolha uma ou mais imagens e aplique as técnicas, destacando suas particularidades.

c) Grupo 3 – Técnicas de segmentação baseada em região (Seção 10.4)

- i) Explique as técnicas abaixo destacando suas principais características, situações em que sua aplicação é mais adequada, etc.
 - (1) Crescimento de Regiões.
 - (2) Divisão e Fusão de Regiões (Split and Merge).
- ii) Escolha uma ou mais imagens e aplique as técnicas, destacando suas particularidades.

d) Grupo 4 – Técnicas de segmentação baseada em região (Seção 10.5)

- i) Explique as técnicas abaixo destacando suas principais características, situações em que sua aplicação é mais adequada, etc.
 - (1) Transformada de Watershed.
 - (2) Clustering K-Means (Seção “Region Segmentation Using Clustering and Superpixels” do livro da 4ª edição.)
- ii) Escolha uma ou mais imagens e aplique as técnicas, destacando suas particularidades.

e) **Grupo 5 – Técnicas de segmentação baseada em região**

- i) Explique as técnicas abaixo destacando suas principais características, situações em que sua aplicação é mais adequada, etc.

- (1) Superpixel. (**Seção “Region Segmentation Using Clustering and Superpixels” do livro da 4ª edição.**)

- (2) Métricas de validação: IoU (Intersection over Union)/Jaccard, Dice, acurácia, sensibilidade e especificidade. (**Esse tópico não está no livro. Pesquise em outras fontes!)**

- ii) Escolha uma ou mais imagens e aplique a técnica Superpixel, destacando suas particularidades.

Observação: o capítulo “Segmentação de imagens” corresponde ao capítulo “Image Segmentation” na 4ª Edição do mesmo livro. Os alunos são incentivados a consultar ambas as edições para uma compreensão mais abrangente do tema.

- 2) Essa parte do trabalho tem como objetivo aprofundar o entendimento sobre os conceitos de representação e descrição em processamento de imagens. Para isso, será abordado o **capítulo 11 “Representação e Descrição”** do Livro “Processamento digital de imagens - Rafael C. Gonzalez e Richard E. Woods. **3º Edição**”. O capítulo será dividido em três partes, e cada grupo será responsável por apresentar uma das seções a seguir.

- a) **Grupo 6 – Esquemas de representação (Seção 11.1)**

- i) Explique as técnicas abordadas nessa seção, suas principais características, situações em que sua aplicação é mais adequada, etc.
 - ii) Escolha uma ou mais imagens e aplique as técnicas, destacando suas particularidades.

b) Grupo 7 – Descritores de fronteiras (Seção 11.2)

- i) Explique as técnicas abordadas nessa seção, suas principais características, situações em que sua aplicação é mais adequada, etc.
- ii) Escolha uma ou mais imagens e aplique as técnicas, destacando suas particularidades.

c) Grupo 8 – Descritores regionais (Seção 11.3)

- i) Explique as técnicas abordadas nessa seção, suas principais características, situações em que sua aplicação é mais adequada, etc.
- ii) Escolha uma ou mais imagens e aplique as técnicas, destacando suas particularidades.

Observação: o capítulo “Representação e Descrição” corresponde ao capítulo “Feature Extraction” na 4ª Edição do mesmo livro. Os alunos são incentivados a consultar ambas as edições para uma compreensão mais abrangente do tema.

- 3) Essa parte do trabalho tem como objetivo aprofundar o entendimento sobre os conceitos de imagens coloridas em processamento de imagens. Para isso, será abordado o **capítulo 06 “Processamento de imagens coloridas”** do Livro “Processamento digital de imagens - Rafael C. Gonzalez e Richard E. Woods. **3ª Edição**”. Será feito um recorte do capítulo e um grupo será responsável por apresentar as seguintes seções.

a) Grupo 9 – Sistemas de cores

- i) Fundamentos das cores
- ii) Modelos de cores (RGB, CMY e CMYK, HSI)
- iii) Escolher outros modelos de cores para acrescentar a apresentação (XYZ ou YCrCb ou L^*a^*b ou L^*u^*v ou YUV)
- iv) Processamento de imagens em pseudocores
- v) Escolha uma ou mais imagens e aplique as técnicas, destacando suas particularidades.

INSTRUÇÕES GERAIS:

Grupo: Nove grupos **obrigatoriamente:** Oito grupos com três pessoas e um grupo com duas pessoas.

ou

Seis grupos com três pessoas e três grupos com duas pessoas.

Apresentação: Todos do grupo devem apresentar. Se um integrante faltar, os demais do grupo devem apresentar a parte do integrante que faltou.

Entregar: código fonte (python) + apresentação.

Tempo de apresentação: cerca de 30 minutos. Entre 30 e no máximo 40 minutos

Uso de bibliotecas: É permitido o uso de bibliotecas de terceiros (opencv, skimage, etc) para a implementação das técnicas. Desde que elas sejam explicadas na apresentação e os integrantes da equipe entendam o código.

Pesquisa: O livro é apenas um norteador dos conteúdos a serem explicados. Pesquisem em outras fontes para a montagem da apresentação.

Datas de apresentações e entregas:

21/09 (segunda) - Grupos: 1, 2 e 3

24/09 (quinta) - Grupos: 4, 5 e 6

28/09 (segunda) - Grupos: 7, 8 e 9

Lembrando que o número do grupo listado acima definiu a ordem de apresentação. E que os conteúdos de cada grupo são definidos mais acima.

Definição dos grupos:

Os alunos que estavam em sala formaram grupos e em seguida foram sorteados os números dos seus grupos. O link abaixo mostra a divisão dos grupos. Nessa planilha do link também estão listados os alunos que ainda não formaram ou não pertencem a um

grupo. Esses alunos devem se organizar em grupos de no máximo 3 pessoas, lembrando que só podem ser formados mais 3 grupos. Ou podem entrar em grupos que não estão lotados (grupos que tenham apenas 2 alunos). Lembrando que os grupos que estão lotados estão coloridos.

Seja para formar um grupo novo ou para entrar em algum grupo (fale com os membros do grupo antes), o aluno deve me enviar um email para eu poder acrescentar o grupo na planilha e sortear o número que o grupo vai receber.

Meu email: jose.denes@ufpi.edu.br

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zy4yMQiGv3kQ8NEXAjd5hiCny6F3CLAH/edit?usp=sharing&ouid=117216809533715838631&rtpof=true&sd=true>

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação será composta por dois componentes: em grupo (50%) e individual (50%), totalizando **10,0 pontos**. Os critérios a seguir serão usados para medir tanto a qualidade técnica quanto a clareza e o envolvimento dos membros na apresentação do trabalho.

1. Avaliação em grupo (50% da nota total)

Foca no desempenho coletivo e na qualidade do trabalho apresentado.

Critério de avaliação	Pontuação
Clareza, organização e qualidade visual: apresentação bem estruturada, com materiais visuais claros, objetivos e bem elaborados	1,75
Domínio do conteúdo e participação equilibrada: o grupo demonstra conhecimento sobre o tema, responde bem às perguntas e distribui o tempo de apresentação de forma equilibrada entre os membros, sem sobrecarga	1,5
Alinhamento com o tema/trabalho proposto: o conteúdo apresentado está de acordo com o solicitado	1,75

2. Avaliação individual (50% da nota total)

Foca na participação e desempenho de cada integrante.

Critério de avaliação	Pontuação
Clareza e comunicação: expressa-se com clareza, objetividade e segurança, facilitando a compreensão do conteúdo	2,5
Participação e envolvimento: contribui de forma ativa e apresenta parte relevante do conteúdo	1,5
Postura e atitude: mantém postura profissional, demonstra atenção, respeito e comprometimento durante toda a apresentação	1,0